

ECONOMICS OF EDUCATION · AI RESEARCH WORKFLOW

《教育经济学研究专用AI workflow 指南》

徐万蓉（北京大学教育学院）

2026年4月

教育经济学研究专用 AI workflow 手册

面向教育经济学、劳动经济学与公共政策实证研究者。

核心立场：AI 工具可以自动化检索、编码、脚本草拟、诊断清单与写作校对；识别假设、数据合规、结果核验与结论责任始终属于研究者。

使用定位

本手册将 AI 置于教育经济学研究的辅助位置：用于压缩重复劳动、形成可审计的研究记录、提高文献与代码的组织效率；不替代研究者对研究问题、因果识别、数据合规和政策解释的判断。

每一项研究工作均按四个要素推进：

研究问题 → 可检验设计 → 可复现证据 → 有边界的政策解释

AI 可参与检索词扩展、文献编码、代码草拟、结果核查、图表说明和写作润色；下列事项必须由研究者负责并留痕：样本与变量定义、识别假设、数据授权、代码运行、统计结果确认、引文核验和署名声明。

一、教育经济学研究的工作流总览

阶段	教育经济学中的核心任务	AI 的适宜角色	必须通过的质量关卡	阶段交付物
1. 选题与机制	明确教育结果、制度场景、受影响群体与机制	生成检索矩阵、比较研究缺口	问题不是“相关性描述”，而是可识别的因果问题	一页研究设计卡
2. 文献与制度	梳理教育政策、学校制度与既有证据	文献表格初编、政策文本摘要	每条关键事实可回溯至原始来源	结构化文献表、制度时间线
3. 数据与变量	获得合规数据，构造学生、家庭、学校和地区层级变量	数据字典草案、缺失与异常检查脚本	变量口径、样本流和链接规则可复现	数据字典、样本流程图
4. 识别与估计	选择并执行 DDD/DID/RD/IV/事件研究等设计	代码框架、诊断图清单	识别假设、处理时点和标准误设定成立	可运行代码、主结果表
5. 异质性与机制	解释谁受影响、为何受影响	预先列出机制检验与异质性维度	不把探索性结果写成预设结论	机制与异质性附表
6. 写作与政策沟通	将统计估计转化为克制的教育政策含义	结构检查、语言精修、审稿模拟	结论不超出样本、时期与识别边界	论文稿、政策摘要

三条底线

1. **不以 AI 生成的材料代替原始证据。** 文献、政策条文、数据口径和回归结果均须回到原文、原始数据或实际运行日志核验。
2. **不向未经许可的外部模型上传受限微观数据。** 尤其是学生身份信息、成绩、学籍、家庭信息、教师人事信息与学校内部行政数据。
3. **不把“模型给出的解释”当作因果机制。** 机制必须由理论、制度事实或可检验的中介证据支持。

二、阶段 1：从教育现象到可识别的研究问题

1.1 问题拆解模板

将选题写成以下五句话，而不是停留在“某因素是否影响教育结果”的宽泛表述：

1. **对象：**哪类学生、家庭、教师、学校或地区？
2. **处理：**何种教育投入、制度变化、资源冲击或政策暴露？
3. **结果：**影响哪一项教育结果或后续劳动力市场结果？
4. **比较：**反事实比较组是谁，何时形成？
5. **机制与边界：**预期通过什么渠道起作用，结论在哪些人群、地区和时期内成立？

示例：

某地义务教育阶段课后服务扩容，是否降低了双职工家庭子女的校外补习支出，并改善其学习投入？研究比较政策分批落地前后、先行与后行地区的家庭结果，同时检验学校供给能力与家庭教育资源的调节作用。

1.2 教育经济学的机制地图

研究设计应先明确理论链条，再决定变量与检验。常见链条包括：

处理或冲击	直接机制	中间结果	终端结果	主要混淆因素
班额缩减	教师关注、同伴互动	课堂参与、作业反馈	测试成绩、非认知能力	学校择优、地区投入同步变化
教师激励或培训	教师努力、教学方法	出勤、课堂质量	学业成长、升学	教师排序、学校管理改革
资助或学费政策	预算约束、继续教育预期	入学、出勤、补习	完成率、教育年限	家庭冲击、地区趋势
入学规则或学区调整	学校匹配、同伴构成	转学、学校选择	成绩、教育机会不平等	住房选择、预期性迁移
数字教育资源	学习时间、信息获取	平台使用、教师采用	学习成绩、技能	设备选择、网络基础设施

1.3 AI 提示词：研究问题压力测试

你是一名教育经济学方法论助理。请对以下研究构想进行“可识别性压力测试”。

研究构想：[粘贴]
研究对象与时期：[粘贴]
可获得数据：[粘贴]

请按表格输出：

- 1. 因变量、处理变量、比较组和分析层级；
 - 2. 可能的反向因果、遗漏变量、选择进入和政策同步性威胁；
 - 3. 可行的识别设计及其关键假设；
 - 4. 至少三项必须实施的稳健性或安慰剂检验；
 - 5. 哪些结论只能表述为相关、不能表述为因果。
- 不要虚构制度背景、文献或数据可得性；信息不足处明确标注“待核验”。

1.4 质量关卡

- 研究问题明确一个主要处理、一个主要结果与一个主要比较逻辑。
- 教育结果的测量层级与处理发生层级一致，或已说明多层级聚类与关联方式。
- 已列出至少一个可能使政策或资源配置内生的机制。
- 政策问题与学术问题分开表述：前者关注治理含义，后者关注可证伪的因果命题。

三、阶段 2：文献、政策与制度事实

2.1 文献检索矩阵

教育经济学检索不应只搜主题词。建议组合：

研究对象 × 政策/投入 × 结果 × 识别方法 × 制度场景

例如：rural students × school consolidation × enrollment × difference-in-differences × China；或 teacher incentives × student achievement × randomized evaluation。

优先追踪教育经济学与劳动经济学主流期刊、工作论文系列、政府或教育部门正式文件，以及数据项目的技术说明。AI 只用于扩展关键词、去重和初步编码；题名、作者、年份、期刊、DOI、政策条款和结论必须回到原始页面核验。

2.2 文献编码表

字段	记录要求
研究问题	明确处理、结果与机制，而非仅复制题目
制度背景	政策实施时间、覆盖范围、执行差异与原始出处
数据与样本	数据来源、观察层级、时间跨度、样本限制
识别策略	DID、RD、IV、随机试验、结构模型等及关键假设
主结论	方向、量级、统计口径；区分作者解释与直接证据
局限	外部效度、测量、选择、政策捆绑或估计问题
与本研究关系	可复制的设计、待补的缺口、不可直接迁移之处

2.3 政策制度时间线

对涉及政策评估的研究，建立“文件 - 时间 - 地区 - 对象 - 执行强度 - 证据链接”表。特别记录：发布日、生效日、试点日、实际执行日、地方配套政策、是否存在预告期，以及政策是否与财政投入、招生规则或考核制度同步变化。

2.4 AI 提示词：证据卡片

根据我提供的论文摘要/政策原文，生成一张教育经济学证据卡片。
严格只使用输入内容；没有写明的信息标为“原文未说明”。
字段：研究或文件名称、来源、制度背景、研究对象、处理与结果、识别策略、
关键假设、主要发现、可迁移之处、不能外推之处、需人工核验的引文或事实。

四、阶段 3：数据治理、链接与变量构造

3.1 教育数据的四层结构

层级	常见单位	典型变量	常见风险
个体/学生	学生、儿童、青年	成绩、出勤、升学、认知与非认知结果	身份信息泄露、重复观测、测验可比性
家庭	家庭或监护人	教育支出、家长教育、收入、照料投入	同期性偏差、收入缺失、代答误差
学校/教师	学校、班级、教师	师生比、教师资质、班额、资源投入	学校选择、教师流动、口径变更
地区/政策	区县、城市、省份	财政投入、政策暴露、劳动力市场	区划调整、政策捆绑、空间相关

3.2 数据合规规则

- 对外部 AI 工具仅提供脱敏后的变量名、模拟样例或汇总统计，不上传原始微观记录、身份证号、姓名、学校名称、精确住址、联系方式、受限行政数据或尚未公开的问卷文本。
- 保留原始数据只读副本；清洗代码只能写入派生数据目录。
- 将每个变量写入数据字典：来源表、原始字段、构造公式、缺失处理、分析样本、单位、时间口径和责任人。
- 合并学生、家庭、学校与地区数据时，保存唯一键检查、匹配率、未匹配原因与链接前后样本量。

3.3 推荐的数据项目结构

```
education-econ-project/  
├─ README.md           # 问题、数据权限、运行说明  
├─ data_raw/           # 只读原始数据，不上传版本库  
├─ data_clean/         # 可由代码重建的分析数据  
├─ code/               # 01_clean、02_construct、03_estimate、04_figure  
├─ output/             # 表、图、附录与日志  
├─ docs/               # 制度时间线、数据字典、预分析说明  
└─ decision_log.md     # 样本、变量、模型选择及其理由
```

3.4 变量构造的教育经济学检查

- **结果变量**：测试成绩是否跨年级、跨批次可比；标准化是按年级、波次还是全样本完成。
- **教育机会变量**：入学、升学、辍学、转学应明确观察窗口与竞争风险。
- **资源变量**：教育经费区分预算、拨付与实际支出；师生比区分在校生口径、全职教师口径与学段。
- **家庭背景变量**：父母教育、收入和教育投入的缺失不应机械补零；记录样本限制。
- **政策暴露变量**：处理强度应与政策实际落地相对应，不以政策文件发布时间替代执行时间。

3.5 AI 提示词：数据字典审阅

以下是教育经济学项目的数据字典和变量构造说明：[粘贴]
请只做审阅，不改写数据、不推断缺失信息。请检查：

- 1. 变量层级是否与研究设计一致；
- 2. 同一变量是否存在时间、分母或单位口径不一致；
- 3. 处理变量是否可能混入政策后的结果；
- 4. 合并键、重复值、缺失和样本筛选还应记录什么；
- 5. 需要新增的可复现性字段。

按“严重问题 / 待确认 / 建议”三栏输出。

五、阶段 4：因果识别与估计

4.1 设计与诊断的对应关系

设计	适用情形	最低诊断要求	教育研究中的特别提醒
DID / 事件研究	政策在地区、学校或群体间分批实施	处理前动态、同期政策、聚类标准误	警惕地区教育投入与政策共同变化；错峰处理须采用适当估计量
RD	录取线、资助资格线、年龄或分数阈值	阈值操纵、协变量连续性、带宽敏感性	明确模糊/锐利断点；结论仅适用于阈值附近
IV	处理存在选择性但有可信外生来源	相关性、排除限制、弱工具诊断	说明工具变量为何不直接影响学习或升学结果
随机试验	项目或干预可随机分配	随机化平衡、依从性、流失、溢出	明确分析单位及集群随机化；区分 ITT 与 TOT
匹配/加权	可观测选择是主要担忧	协变量平衡、重叠性、敏感性分析	不能解决不可观测选择；避免将其表述为完全因果识别

4.2 最小估计记录

每次主回归必须记录：数据版本、样本筛选、因变量定义、处理定义、控制变量、固定效应、聚类层级、权重、估计命令、运行日期和输出文件。AI 生成的代码只能作为草案；提交前必须在本地数据上实际运行并保存日志。

4.3 必做稳健性清单

- 1. 处理前趋势或等价的设计有效性检验。
- 2. 合理的聚类标准误与分析单位敏感性检验。
- 3. 样本定义、权重、函数形式和控制变量的透明变动。
- 4. 不应受影响结果或伪处理时点的安慰剂检验。
- 5. 对选择性流失、迁移、转学、重复参加考试等教育场景特有样本变化的检查。

6. 对多重检验和异质性探索的明确标注。

4.4 AI 提示词：识别方案审计

请以严格的教育经济学审稿人身份审计以下识别设计：【粘贴】
输出五部分：
(1) 估计对象和反事实；(2) 识别假设及其可观察含义；
(3) 针对教育制度场景的主要威胁，包括择校、迁移、教师排序、同期投入变化、政策预期和测量变化；(4) 每项威胁对应的可执行检验；(5) 建议采用的谨慎表述。
不得补造数据结果或引用不存在的论文。

六、阶段 5：异质性、机制与教育公平

5.1 异质性应服务于理论问题

优先围绕教育生产函数和机会不平等机制预先设定维度，例如：城乡、性别、家庭社会经济地位、基线能力、学校资源、学段、地区发展水平和流动儿童身份。报告每个分组的样本量、处理强度、估计精度及多重比较处理；不要只展示显著的子样本结果。

5.2 机制证据的强弱分级

证据类型	可支持的表述
理论与制度描述	“结果与该机制一致”
处理影响中间投入或行为	“提供了机制的支持性证据”
有明确定义的中介设计或实验操纵	“在设定的假设下，结果支持该渠道的重要性”
仅凭回归中加入控制变量后系数变化	不宜称为机制检验

5.3 政策含义的边界

教育政策建议必须区分：统计显著性与实际量级、短期测验结果与长期人力资本结果、试点效果与规模化效果、平均效应与弱势群体效应。任何成本效益、财政影响或全国推广建议，都须有独立的成本、外部效度和执行能力证据。

七、阶段 6：写作、答辩与政策表达

6.1 论文叙事模板

- 事实与问题：教育制度中的可验证事实及其重要性。
- 制度与识别：为什么该制度变化形成了可信的比较。

- 3. **数据与估计对象**：观察谁、何时、估计什么。
- 4. **主结果**：先报告量级、单位和不确定性，再解释含义。
- 5. **有效性与边界**：直接回应反事实和最强替代解释。
- 6. **机制、异质性与政策含义**：明确哪些是主发现、哪些是支持性证据。

6.2 图表规范

- 图表标题自足：写清样本、结果、处理、估计量和置信区间。
- 事件研究图必须标出基期、处理时点、样本窗口和置信区间构造。
- 分组结果同时报告点估计与置信区间，避免以星号代替比较。
- 政策时间线、样本流图和机制图只呈现已核验的制度事实。

6.3 AI 提示词：结果表述校对

请校对以下教育经济学结果段落：[粘贴]
目标是识别过度因果表述、样本外推、机制跳跃、统计显著性与实际意义混淆、以及未交代标准误或估计对象的问题。请逐句给出“原句 / 风险 / 建议改法”。
不新增任何实证结果或政策事实。

6.4 10 分钟学术汇报结构

时间	内容	关键问题
0-1 分钟	教育问题与制度背景	为什么重要、为什么现在研究？
1-3 分钟	制度变化与研究设计	反事实比较从何而来？
3-5 分钟	数据、样本和变量	研究对象是谁，结果如何测量？
5-7 分钟	主结果与有效性	效果多大，是否可信？
7-9 分钟	机制、异质性与教育公平	谁受益、通过什么渠道？
9-10 分钟	贡献、边界与下一步	哪些结论成立，哪些仍待检验？

八、可复现性与项目管理

8.1 决策日志模板

日期	决策	备选方案	采用理由	影响的代码/输出
YYYY-MM-DD	例：将成绩按年级-波次标准化	全样本标准化	消除年级与测验批次差异	02_construct.do 、 表 2

8.2 最小 README

项目名称

研究问题

处理、结果、研究对象与估计对象。

数据与权限

数据来源、访问限制、不得外传的字段、原始数据保存位置。

运行顺序

1. ``01_clean`` 生成清洗数据
2. ``02_construct`` 构造变量与分析样本
3. ``03_estimate`` 生成主回归与稳健性结果
4. ``04_figure`` 生成图表

可复现性说明

软件版本、随机种子、关键包、预计运行时间与输出位置。

8.3 AI 使用记录

对于论文、项目申请和招聘材料，建议保留简短记录：使用了何种工具、用于何种辅助工作、研究者如何核验。涉及投稿或数据使用时，以目标期刊、资助方、学校和数据提供方的最新规定为准。

可采用如下表述：

本研究在文献组织、代码注释与语言校对环节使用生成式 AI 辅助。研究设计、数据处理、统计分析、结果核验与全文定稿均由作者完成；文中事实、引文和实证结果均已根据原始资料或可复现代码核验。

九、一页式执行清单

启动前

- ☐ 研究问题明确处理、结果、比较组、层级和机制。
- ☐ 已取得数据使用授权并完成脱敏边界划分。
- ☐ 已建立政策时间线、数据字典与项目目录。

估计前

- ☐ 样本筛选和变量构造可由代码重建。
- ☐ 识别假设、处理时点和聚类层级已写入设计说明。
- ☐ 已预先列出主规格、稳健性、安慰剂与异质性检验。

成稿前

- ☐ 每一个政策事实、文献引文和数字均已核验来源。
- ☐ 主结论的因果语言不超过识别设计所支持的范围。
- ☐ 图表、代码、日志和附录可由第三方复现。
- ☐ AI 辅助使用、数据限制和作者责任已按单位或期刊要求披露。

十、研发环境与跨设备配置：从“能跑”到“可迁移”

本节的目标不是堆砌工具，而是建立一套在办公室电脑、个人笔记本和受限数据环境之间可迁移的研究环境。所有项目应遵循同一原则：代码与文档可同步，原始受限数据不离开获准环境；环境可重建，结果不依赖手工点击。

10.1 推荐的最小研究栈

层级	最小可用配置	进阶配置	教育经济学中的用途
编辑器	VS Code	VS Code + Remote SSH/容器	统一编辑 <code>.do</code> 、 <code>.py</code> 、 <code>.R</code> 、 <code>.tex</code> 与 Markdown
计量	Stata 或 R	Stata + R + Python	行政数据清洗、固定效应、可视化、文本与空间数据
文献	Zotero + 浏览器连接器	Zotero + Obsidian/本地笔记库	政策文件、论文、基金指南的结构化归档
版本	Git 本地仓库	私有远程仓库 + 发布归档	代码、文档、提示词、表图的可追溯版本
AI	一个主模型 + 一个复核模型	受控 API 或本地模型	方案审阅、代码草拟、日志解释、语言校对
存储	加密本地盘	学校获准网盘/安全服务器	分离公开代码、派生数据与受限原始数据

不要把“模型能力”误当作“研究环境”。真正降低返工成本的是稳定的目录、固定的脚本入口、明确的依赖和每次运行留下的日志。

10.2 项目初始化：第一次打开 VS Code 时完成的动作

- 复制标准项目目录；在 `README.md` 中写明研究问题、数据权限和运行顺序。
- 创建 `.gitignore`，明确排除 `data_raw/`、含个人信息的临时文件、API 密钥和大体积中间文件。
- 建立 `environment/` 目录，记录 Stata 版本、R 包、Python 环境和系统差异；不要只在电脑里“装过”。
- 在 VS Code 工作区中固定解释器和格式化规则；代码审阅时先看解释器与包版本，再讨论结果差异。

5. 建立 `logs/`，让每个主要脚本写入运行日期、输入数据版本、样本量和输出路径。

可将以下配置作为工作区起点，并按本机解释器路径调整：

```
// .vscode/settings.json
{
  "files.trimTrailingWhitespace": true,
  "files.insertFinalNewline": true,
  "editor.rulers": [88],
  "editor.formatOnSave": true,
  "python.analysis.typeCheckingMode": "basic",
  "python.testing.pytestEnabled": true,
  "[markdown]": { "editor.wordWrap": "on" },
  "terminal.integrated.defaultProfile.osx": "zsh"
}
```

建议安装的扩展只保留与当前工作直接相关的部分：Python、Jupyter、R、LaTeX Workshop、Markdown All in One、GitLens，以及 Stata 语法高亮/代码片段扩展。扩展越多并不等于环境越好；对受限数据服务器，宁可少装，也不要安装会自动上传内容的扩展。

10.3 Python、Stata 与 R 的分工边界

- **Stata**：大样本面板整理、固定效应回归、交错 DID、传统制表与高校常用复现包。优点是命令稳定、审稿人易读；缺点是复杂文本、空间与批量 API workflow 较弱。
- **Python**：原始文件解析、微观人口普查数据批处理、空间连接、网页/文本整理、自动化质量检查和可视化。优点是工程化能力强；回归代码应以可复核性为先，不为了“全 Python”而重写成熟设计。
- **R**：现代因果包、统计图形和复现性报告。适合 DID、RD、合成控制、因果森林及论文图表。

一个稳妥的组合是：Python 做下载、清洗和空间/文本处理；Stata 或 R 做主估计；LaTeX、Markdown 或 Word 生成稿件；所有表图通过同一主脚本生成。跨语言时只交换带版本号的分析数据，不手工复制回归结果。

10.4 API、本地模型与数据安全配置

把密钥放入环境变量或本地密钥管理工具，绝不写入 `.do`、`.py`、笔记或 Git 历史。研究项目可采用三层资料分级：

分级	例子	可发送给外部 AI 的内容
公开	已发表论文、公开政策文本、公开汇总统计	原文、公开链接、非敏感代码
内部	未投稿稿件、未公开的变量字典、合作者意见	经授权的摘录；避免完整数据表
受限	学生身份记录、行政成绩、家庭地址、教师人事数据	不发送；仅用变量名、模拟数据或聚合统计提问

若采用本地模型，其价值主要是保护受限材料的工作流边界，而不是获得“更正确”的因果判断。无论本地还是云端，模型输出都必须经过原始资料、实际代码和研究者判断的三重核验。

10.5 跨设备与远程服务器的交接协议

- 代码仓库保持轻量；大数据、授权文件和密钥不入 Git。
- 每次切换设备前，运行 `00_environment_check` 或等价脚本，输出解释器、包版本和路径检查。
- 使用相对路径；将本机路径写入不提交的配置文件，例如 `config/local_paths.example.yml`。
- 从安全服务器取回的只能是允许导出的派生结果；每次导出写入日期、审批人、字段清单和校验值。
- 合作者交接时交付四件物品：当前 commit、运行入口、输入数据版本说明、尚未解决的风险清单。

十一、文献计量、前沿追踪与选题雷达

教育经济学的文献工作不是“下载很多 PDF”，而是持续回答三个问题：这个制度问题已经被谁、在什么数据和识别条件下回答过；最新争论落在哪个假设或外部效度边界上；自己的研究能提供哪一块增量证据。AI 的价值在于加快分类、编码和追踪，不在于替代阅读或杜撰引文。

11.1 检索矩阵：把主题词变成可执行查询

为每个题目建立五维检索矩阵，并将每一轮检索保存到 `docs/search_log.md`：

维度	例子	操作要求
人群与层级	preschool child、rural student、teacher、college graduate	写清个体、班级、学校或地区层级
处理/制度	tutoring regulation、teacher rotation、school consolidation	同时搜索政策正式名称、俗称和制度机制
结果	achievement、enrollment、college choice、earnings	区分短期学习结果与长期人力资本结果
方法	difference-in-differences 、 regression discontinuity 、 peer effects	用方法词寻找可借鉴的识别而不是只找同主题论文
场景	China、developing countries、higher education	分开检索本国制度、国际可比场景与外部效度证据

对 SSCI、CSSCI、工作论文、会议 CFP 与基金选题的监测应分开建库。期刊论文用于识别前沿与方法标准；会议 CFP 用于判断近期议题与可交流的网络；基金指南用于寻找政策问题与数据基础，但不能反过来决定研究结论。

11.2 文献精读的七张卡片

每篇核心文献至少产出以下卡片，保存在 Zotero 笔记或 `literature/` 目录中：

1. **问题卡**：作者具体估计什么因果对象，为什么重要。
2. **制度卡**：政策或市场如何运行，处理如何分配，是否存在预期与执行差异。

3. **数据卡**：样本框、观察单位、时间范围、样本流失与结果测量。
4. **识别卡**：反事实、关键假设、估计量与聚类层级。
5. **结果卡**：主结果的量级、单位、置信区间和实际含义。
6. **边界卡**：作者已承认或审稿中可能追问的限制。
7. **迁移卡**：对本研究可借鉴的设计、不能直接照搬的制度差异。

AI 可基于论文全文或人工摘录起草卡片，但卡片中每一项结论都应附页码或原文定位。没有定位的信息一律标为“待核验”。

11.3 文献综述图谱的构建顺序

1. 选 3-5 篇种子论文：经典基准、最接近题目、最接近方法、最新争论各至少一篇。
2. 用前向引用、后向引用和相近主题网络扩展，而不是只依赖一个关键词检索框。
3. 导出标题、摘要、关键词、年份、期刊、被引关系和人工标签；AI 只负责初步聚类。
4. 人工给每篇文献打上“制度/数据/方法/结果/可迁移性”标签，生成二维图谱：横轴为制度或问题，纵轴为识别策略。
5. 将空白区域转化为研究缺口，但先检查该空白是否只是数据不可得、识别不可行或缺少理论价值。

11.4 周度追踪与月度复盘 SOP

每周 30 分钟：更新保存检索式、阅读新近摘要、将高优先级文章进入待读队列、核对会议或基金官方页面。**每月 90 分钟**：重画文献图谱，更新“已知—争论—未解”三栏，删除已经失去价值的选题。**每季度半天**：回看研究设计卡，检查是否出现更强的相邻文献、替代数据或新的方法标准。

可使用如下提示词，让 AI 仅对已提供的摘要集合做结构化工作：

你将收到一组教育经济学论文的题名、摘要、关键词与人工标签。

任务不是补充不存在的文献，而是：

1. 按“教育生产函数、教育机会、公平、学校组织、教师、升学与劳动力市场”建立主题簇；
2. 在每个主题簇内按识别策略分类，并指出可比较的估计对象；
3. 找出研究结论真正冲突的位置：制度、样本、结果测量、识别假设还是外部效应；
4. 输出一张“已知 / 争论 / 待解决”表；
5. 每个判断都列出支撑它的输入文献编号。

没有输入支持的内容写“证据不足”，不得补造作者、年份、期刊或结论。

11.5 文献阶段的过关清单

- ☐ 核心问题至少覆盖经典文献、最近方法进展、最接近制度场景和反对性证据。
- ☐ 每个关键引用均已核对作者、年份、期刊、识别设计和结论。
- ☐ 综述按争论和证据组织，而非按年份罗列。
- ☐ 已能用三句话说明：别人已知什么、仍争论什么、本研究新增什么。
- ☐ 最新 CFP、基金信息和期刊要求均以官方页面为准，保存了访问日期。

十二、微观、宏观与空间数据的工程化处理

12.1 数据进入项目之前：先写“数据准入单”

无论使用 IPUMS Census、CHIP、CFPS、CEPS、学校行政数据、微观土地交易数据还是高校时空数据，数据进入分析前都应建立准入单：来源与授权、下载日期、观察单位、主键、时间范围、可识别字段、是否可导出、已知口径变化、负责人和用途。拿到数据不等于可以分析；首先要确认是否允许与其他数据链接、是否允许云端处理、是否允许输出单元格级结果。

12.2 多层级教育数据的链接规则

教育经济学数据常跨越学生、家庭、班级、教师、学校、区县和年份。链接前逐一回答：

1. 每张表的一行代表什么；主键在本表内是否唯一。
2. 合并是 **1:1**、**m:1** 还是可能产生多对多重复；多对多必须先解释数据生成过程，不能直接合并。
3. 变量发生在处理前还是处理后；处理后变量不能不加区分进入混淆控制集。
4. 区县代码、学校代码、行政区划和学制是否跨年变化；保存 crosswalk 与版本。
5. 结果是否可比较：考试量表、年级、题卷、调查方式、行政口径是否改变。

12.3 Python 清洗模板：可审计的面板构造

```
# code/01_clean_student_panel.py
from pathlib import Path
import pandas as pd

RAW = Path("data_raw")
OUT = Path("data_clean")
OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

students = pd.read_parquet(RAW / "student_wave.parquet")
schools = pd.read_parquet(RAW / "school_year.parquet")

# 1. 明确观察单位: student_id × survey_year
assert not students.duplicated(["student_id", "survey_year"]).any()

# 2. 只在分析前定义的样本内筛选, 并留下样本流记录
flow = []
flow.append(("raw student-year records", len(students)))
students = students.loc[students["grade"].between(7, 9)].copy()
flow.append(("junior-secondary sample", len(students)))

# 3. 合并前验证学校表主键
assert not schools.duplicated(["school_id", "survey_year"]).any()
df = students.merge(
    schools,
    on=["school_id", "survey_year"],
    how="left",
    validate="m:1",
    indicator=True,
)
flow.append(("matched school-year records", (df["_merge"] == "both").sum()))
df[["student_id", "survey_year", "school_id", "_merge"]].to_csv(
    OUT / "school_merge_audit.csv", index=False
)

# 未匹配学校记录不能无声进入依赖学校协变量的估计样本。
# 若理论上必须完整匹配, 停止; 若允许未匹配, 另行说明并保留审计文件。
assert (df["_merge"] == "both").all(), "Resolve school merge before analysis"

# 4. 保存可复现的标准化口径; 不要把缺失值静默改为零
df["score_z_grade_year"] = df.groupby(["grade", "survey_year"])["score_raw"].transform(
    lambda x: (x - x.mean()) / x.std()
)

df.to_parquet(OUT / "student_school_panel.parquet", index=False)
pd.DataFrame(flow, columns=["stage", "n"]).to_csv(OUT / "sample_flow.csv", index=False)
```

这段代码的重点不在于语法, 而在四个可审计动作: 唯一性断言、样本流、明确的合并类型、结果变量口径。AI 可以据此续写, 但不得在不明白一行代表什么时自动做 `merge`。

12.4 Stata 清洗模板：合并、标签与日志

```
* code/01_clean_student_panel.do
version 18
clear all
set more off
cap mkdir logs
cap mkdir data_clean
capture log close
log using "logs/01_clean_student_panel.log", replace text

use "data_raw/student_wave.dta", clear
isid student_id survey_year
count
keep if inrange(grade, 7, 9)
gen byte analysis_sample = 1

merge m:1 school_id survey_year using "data_raw/school_year.dta", ///
    keep(master match) gen(_merge_school)
tab _merge_school
assert _merge_school != 2
preserve
keep if _merge_school != 3
save "data_clean/school_merge_audit.dta", replace
restore
assert _merge_school == 3

bysort grade survey_year: egen score_z_grade_year = std(score_raw)
label var score_z_grade_year "Standardized score within grade-year"

save "data_clean/student_school_panel.dta", replace
log close
```

12.5 宏观、土地与高校空间数据的特殊处理

对高校资源与空间布局研究，应将“地理单元”当作核心变量而不是附属控制项。记录经纬度来源、坐标系、地理边界年份、地址标准化规则、学校合并/更名、通勤或服务半径定义。对人口普查、区县统计和教育财政数据，尤其要保存行政区划 crosswalk；跨年区划直接拼接会制造伪增长或伪政策效应。

空间连接的最低质量检查包括：连接前后记录数、未匹配比例、边界单元的处理规则、随机抽样人工核查、地图展示与距离分布。AI 可以协助生成地理编码脚本与异常点列表，但经纬度和学校地址须以原始记录或权威地理文件验证。

12.6 描述统计自动化与“数据体检”

每次生成分析样本后，自动输出：样本流图、核心变量定义表、缺失率表、分位数、组间均值差、政策前趋势图、处理/对照组平衡表和关键变量分布图。描述统计不是装饰；它常常最早暴露合并错误、异常年份、单位变化和不合理的选择样本。

```
* 生成可直接进入附录的描述统计
estpost summarize score_z_grade_year treated parent_edu school_size if analysis_sample
esttab using "output/tables/summary_stats.tex", replace ///
      cells("count mean sd min p50 max") label booktabs nonumber

* 政策前组间检查应限定在处理前，避免用处理后协变量说明平衡
ttest baseline_score if event_time < 0, by(event_treated)
```

请审阅以下数据体检输出：样本流、变量字典、缺失率、分位数、分组均值和政策前趋势图说明。
 请只指出可能的工程或研究设计问题：重复合并、单位变化、异常年份、处理后控制、选择性流失、
 结果量表不可比、聚类层级与处理层级不一致。按“现象—可能原因—人工核验动作”输出，
 不要根据统计表臆造因果结论。

12.7 文献元数据与图谱的可复现管线

对有限权限导出的文献元数据，统一保存为 `data_raw/literature/` 下的 RIS、BibTeX 或 CSV；不要把数据库页面截图当作唯一记录。最小字段包括：题名、作者、年份、期刊/工作论文系列、摘要、关键词、DOI、URL、被引信息、导出来源、导出日期和人工主题标签。去重优先级为 DOI（规范化为小写、去掉 URL 前缀）→ 标准化题名 → 作者—年份人工复核；题名相似不等于同一论文，尤其要防止工作论文与正式发表版重复计数。

```
# code/02_deduplicate_literature.py: 示意性元数据去重
import re
import pandas as pd

df = pd.read_csv("data_raw/literature/export.csv")
df["doi_key"] = df["doi"].fillna("").str.lower().str.replace(r"https?:/(dx\.)?doi\.org/", "", regex=True)
df["title_key"] = (df["title"].fillna("").str.lower()
                  .str.replace(r"^[a-z0-9\u4e00-\u9fff]++", "", regex=True))
df = df.sort_values(["doi_key", "title_key", "year"])
df["duplicate_flag"] = df.duplicated(subset=["doi_key"], keep="first") & df["doi_key"].ne("")
df.to_csv("data_clean/literature_dedup_audit.csv", index=False)
```

图谱构建可使用 bibliometrix、VOSviewer 或 CiteSpace，但输出必须可追溯：输入文件版本、筛选规则、时间窗口、最小共被引/共词阈值、标准化方法、人工合并/拆分主题及生成日期。AI 负责提出候选主题标签；最终标签与簇解释由研究者基于标题、摘要和核心全文复核。

十三、因果识别设计与计量建模的 AI 辅助流

13.1 先画因果图，再写第一行回归

教育研究中最常见的错误不是“回归没跑通”，而是把变量的时间顺序和因果角色想错。对每个项目，先画出处理 D 、结果 Y 、处理前混淆 X 、中介 M 、选择变量 S 和可能的溢出路径。随后写一页识别备忘录：

$Y_{it}(0), Y_{it}(1), D_{it}$, target population, comparison group, assignment mechanism.

如果无法说明“没有处理时，对照组为什么能代表处理组的反事实”，就不应先让 AI 生成 DID、IV 或 RD 代码。模型只能执行设计，不能替设计提供外生性。

13.2 自然实验发现：AI 的正确任务

AI 可以帮助将制度材料转为候选冲击清单，例如教育经费规则、资格阈值、分批试点、学校合并、招生制度调整、教师编制变化或基础设施建设。它不能证明这些冲击外生。研究者必须逐项查验：谁制定政策、为何选择该地区/学校、是否存在预告期、是否与其他政策捆绑、处理强度是否真实落地，以及受影响人群能否规避处理。

基于以下教育政策文件与制度描述，提出“可检验的识别路径”，而不是直接声称存在自然实验。
对每条路径分别写：处理分配机制、可观察到的选择过程、可能的比较组、估计对象、
关键不可检验假设、最可能的反例、至少三项诊断或安慰剂、需要补找的原始文件。
若政策选择不是近似随机，请明确说明不能将其称为自然实验。

13.3 DID 与交错 DID：教育政策评估的标准流程

两组两期 DID 的核心是比较变化之差：

$$\hat{\tau}_{DID} = \left(\bar{Y}_{T,post} - \bar{Y}_{T,pre} \right) - \left(\bar{Y}_{C,post} - \bar{Y}_{C,pre} \right).$$

在分批实施的教育政策中，双向固定效应（TWFE）可能把已处理单位作为后续处理单位的对照，从而在处理效应异质时产生坏比较。应首先确认处理是否交错，再采用与队列一时期 ATT 相匹配的估计量，报告动态效应、处理前系数、聚类层级与替代估计量的一致性。

```
* 以区县首次实施年份 gvar 估计交错 DID；示意变量请按项目调整
csdid score_z, ivar(county_id) time(year) gvar(first_policy_year) ///
    method(dripw) notyet
estat event, window(-5 5)
estat simple

* 不将裸 TWFE 作为异质性交错处理下的唯一主结果
```

```
# Python 伪代码：先明确队列、事件时间与政策赋值层级，再估计
import pandas as pd

df["event_time"] = df["year"] - df["first_policy_year"]
df.loc[df["first_policy_year"].isna(), "event_time"] = pd.NA
# 后续调用所选包时，将 cohort、time、unit 和聚类层级显式写入；
# 估计前先输出各 cohort × year 的样本数和处理比例。
```

教育场景必查项：政策是否与财政拨款、招生规则、督导考核同步；学生是否跨区就读；学校是否合并、撤并或更名；结果测验是否跨年可比；标准误是否至少聚类到政策赋值层级。

13.4 IV：先回答“这是谁的效应”

两阶段最小二乘可写为：

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + X_i' \pi_2 + u_i,$$

$$Y_i = \beta_0 + \tau \widehat{D}_i + X_i' \beta_2 + \varepsilon_i.$$

工具变量必须同时具有相关性与排他性；在单调性条件下， τ 通常解释为由工具推动处理状态改变的顺从者的局部平均处理效应（LATE）。在教育年限、学校选择或班额研究中，应明确这个顺从者群体，而不是把 LATE 直接说成所有学生的平均回报。

```
ivreghdfe log_wage experience c.experience#c.experience ///
  (years_schooling = instrument_z), absorb(birth_cohort region) cluster(region)
* 同时报告第一阶段、弱工具稳健推断与排他性制度论证
```

13.5 RD：阈值附近的局部因果效应

对资格线、录取线、奖助学金阈值或年龄规则，RD 估计的是阈值 c 附近的跳跃：

$$\tau_{RD} = \lim_{x \downarrow c} E[Y | X = x] - \lim_{x \uparrow c} E[Y | X = x].$$

必须报告带宽选择、局部多项式、偏误校正置信区间、密度检验、协变量连续性和安慰剂断点。教育中的额外风险是成绩复议、择校迁移、材料申报和资格线附近的策略性操作。

```
rdrobust score_z running_score, c(0) p(1) kernel(triangular)
rdplot score_z running_score, c(0)
rddensity running_score, c(0)
```

13.6 合成控制、空间布局与少数处理单元

当一个省、市或少数地区发生重大高等教育布局或教育财政改革，且有较长处理前序列时，可使用合成控制或合成 DID。核心是处理前拟合与可信捐赠池，而不是“画出一条漂亮的反事实线”。排除同期实施相近改革、结果测量不可比或受共同冲击显著不同的地区；使用置换检验、留一法和处理前拟合比评估结论。

13.7 机制、异质性与多重检验的正确顺序

先锁定主估计对象和主结果，再按理论预先定义机制与异质性。异质性可以回答“对谁有效”，但不自动说明“为什么有效”。多组比较需要报告样本量、置信区间和多重检验策略；不要只把显著的子样本放进正文。

13.8 识别阶段的“停线”条件

出现以下任一情况，应暂停跑更多规格，回到设计或数据阶段：

- 政策实际时点、赋值层级或受影响对象尚未核实。
- 主结果依赖处理后控制变量、无法解释的样本筛选或不匹配的聚类层级。
- 交错处理仍以单一 TWFE 作为全部证据。
- IV 的排他性只有“工具显著”这一条；RD 缺少对操纵和带宽的检验。
- 结果量表、行政区划或观察样本在处理前后发生重大不可比变化。

十四、四类教育经济学实战项目模板

14.1 微观人口与家庭调查：教育机会与代际流动

典型问题：家庭冲击、教育资助或教育支出如何影响儿童入学、学习成绩、升学与代际流动？**数据：**IPUMS Census、CHIP、CFPS、CEPS 或获准家庭追踪数据。**工程重点：**跨波次变量字典、家庭成员重组、儿童—父母链接、教育阶段一致性、调查权重、追踪流失。**识别风险：**家庭选择、收入与教育投入同期决定、迁移、代答偏误与缺失非随机。**最低交付物：**样本构成图、家庭链接规则、权重与缺失说明、主规格及选择性流失检查。

14.2 政策评估与自然实验：课后服务、资助与教育治理

典型问题：一项分批教育政策是否改变学生学习投入、校外补习、教师行为、升学结果或教育不平等？**设计起点：**政策时间线而非回归命令。**必须收集的证据：**上级文件、试点名单、地方实施细则、实际覆盖数据、财政配套、督导或考核变化。**优先诊断：**选择入选方程、处理前路径、政策预期、同期政策、学生流动、学校供给响应。**写作边界：**若只观测到短期成绩或行为，不应直接推断长期人力资本或福利。

14.3 高等教育资源与空间布局：供给、可及性与地区发展

典型问题：高校扩张、校区迁建、学科布局或交通改善如何影响入学机会、人才流动、创新与地方劳动力市场？**数据：**高校名录、院校/校区坐标、招生与毕业数据、土地/交通/夜间灯光、区县统计与人口普查数据。**工程重点：**校名与校区 crosswalk、地址标准化、地理边界年份、距离/时间可达性、缓冲区与空间权重。**识别风险：**高校选址与地方发展趋势共同决定、预期性土地开发、空间溢出、行政区调整。**最低交付物：**地图与空间匹配审计、处理前地区选择说明、替代服务半径、空间相关或聚类处理说明。

14.4 同伴效应、班级与教师：干扰不可忽略的设计

典型问题：同伴能力构成、教师分配、班额或分层教学如何影响学习与非认知结果？**关键难点：**学生和教师并非独立单位，班级重组、教师跨班、家长互动会造成干扰。**最低动作：**明确网络或班级边界；区分直接效应、同伴暴露和总体效应；将随机化或政策分配层级与聚类层级对应；报告班级规模、转班与缺课。**避免的误读：**把“控制同伴均值后的系数”自动解释为同伴因果效应。

14.5 人力资本收益率：从教育年限到回报分布

典型问题：教育年限、教育类型、专业或学校质量如何影响工资、就业质量、迁移和职业路径？**标准模型：**Mincer 方程可用于描述关联；若主张因果回报，需要独立的处理选择识别。**需额外说明：**工资样本的劳动参与选择、就业地区选择、专业选择、工作经验测量、收入截尾和通胀/价格调整。**推荐交付物：**OLS、识别设计估计量并排表；每列的估计对象说明；对 LATE、外部效度和劳动参与选择的单独讨论。

十五、写作、制表、可视化与投稿的工程化流程

15.1 从结果脚本到论文表格：禁止手工搬运

每张进入论文的表和图必须由脚本生成，并在文件名中体现编号与版本。表注至少写明：样本、因变量、处理、固定效应、聚类层级、权重、估计对象和置信区间/标准误定义。

```
* 回归表：示例。变量与固定效应须按研究设计调整。
eststo clear
eststo m1: reghdfe score_z treated, absorb(student_fe year) vce(cluster county_id)
eststo m2: reghdfe score_z treated baseline_score parent_edu, ///
    absorb(student_fe year) vce(cluster county_id)
esttab m1 m2 using "output/tables/table_main.tex", replace ///
    booktabs se star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) ///
    stats(N r2, labels("Observations" "R-squared"))
```

outreg2 适合快速沟通，esttab / collect 更适合稳定的 LaTeX/Word 表格；无论使用哪一种，主结果都应由同一脚本再生。不要在 Word 里手改系数、小数位或显著性标记。

15.2 图形的最低出版标准

- 事件研究图说明基期、事件时间窗口、估计量、置信区间和样本。
- 地图给出坐标系、边界年份、图例、比例尺和缺失地理单元处理。
- 机制图只画已经核验的制度路径；虚线表示假设，实线表示已测量或已识别关系。
- 颜色对灰度打印和色觉差异保持可读；不以颜色作为唯一信息载体。
- 图表编号、题注、正文叙述和附录版本保持一致。

15.3 面向不同期刊传统的润色提示词

以下提示词不要求模型模仿任何期刊或作者的具体文风，而是要求它执行可核验的学术写作任务：

你是教育经济学论文的语言编辑。请在不改变研究设计、数字、引文和结论边界的前提下，润色以下段落，使其符合严谨实证论文的写作原则：先说明估计对象和制度背景，再报告量级与不确定性，随后说明关键识别假设和已完成的诊断。
禁止：新增文献或事实、夸大因果、把统计显著性改写为政策重要性、使用“首次”“颠覆性”等空泛词。
输出：修订稿 + 每处实质性修改的理由。

请以《经济研究》或《教育研究》常见的中文实证论文规范审阅以下结果段落：
检查制度表述、变量口径、样本范围、固定效应、标准误、政策含义和中文术语的一致性。
不要模仿期刊语句，不要补造政策文件或实证结果；以“问题-风险-建议改写”表格输出。

15.4 投稿、修回与研究诚信

选刊时，AI 可以按照研究问题、方法、数据与读者群列出候选，但影响因子、格式、数据政策、匿名要求和 AI 披露要求必须在目标期刊官方页面逐项核对并记录访问日期。收到审稿意见后，先将意见分成识别、数据、解释、写作和范围五类，再对每条意见写“回应策略—新增证据—正文位置—无法完成时的诚实说明”。

十六、八周项目节奏、团队协作与个人 SOP

16.1 从题目到工作论文的八周安排

周次	人负责的决定	AI 辅助任务	必须落地的交付物
第 1 周	锁定问题、制度与数据权限	检索矩阵、风险清单	一页研究设计、数据准入单
第 2 周	确认缺口与识别路径	文献卡片、政策时间线草案	结构化综述、识别备忘录
第 3 周	决定样本和变量口径	清洗方案、数据字典检查	样本流、变量字典、清洗脚本
第 4 周	确认主规格	代码草拟、错误解释	基准结果、日志、描述统计
第 5 周	决定诊断和替代设计	审稿人式质询	动态效应、稳健性、安慰剂
第 6 周	机制与异质性范围	分析计划审阅	机制/异质性附表与边界说明
第 7 周	论文叙事与图表	段落初稿、表图题注校对	完整初稿、可复现图表
第 8 周	结论、投稿与汇报策略	一致性检查、模拟审稿	工作论文、汇报稿、复现包

16.2 师生与合作者的协作协议

项目开始时约定：谁拥有数据访问权；哪些材料可输入 AI；谁决定样本、变量和识别；代码审阅如何进行；结果如何记录；AI 使用如何披露。导师对学生的高价值反馈应集中在研究问题、制度理解、识别假设和叙事逻辑，而不是代替学生接受模型生成的文字。

16.3 每个项目结束后的复盘模板

1. 哪个关卡最早发现了重大错误，哪个错误漏到了下游？
2. 哪些提示词或脚本真的节省时间，哪些只制造了额外核验成本？
3. 哪项制度事实、变量口径或数据限制最影响结论？
4. 如果重做一次，研究设计、目录、日志和分工会如何改变？
5. 哪些内容可沉淀为个人 SOP，哪些只能留在这个项目的情境中？

结语

教育经济学中的 AI 工作流，重点不在于更快生成文本，而在于让每一步研究判断留下可核验的证据链：从制度事实到识别设计，从数据口径到代码输出，从估计结果到克制的教育政策解释。研究者始终对结论负责；AI 的价值在于让这份责任更有条理、更易复核、更能复现。